

## Que es Capacidad de Intercambio de Cationes

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) mide la capacidad del suelo para retener e intercambiar nutrientes con carga positiva (cationes), como el potasio ( $K^+$ ), el calcio ( $Ca^{2+}$ ) y el magnesio ( $Mg^{2+}$ ). Los suelos con una CIC más alta pueden almacenar más nutrientes, lo que facilita su absorción por las plantas.

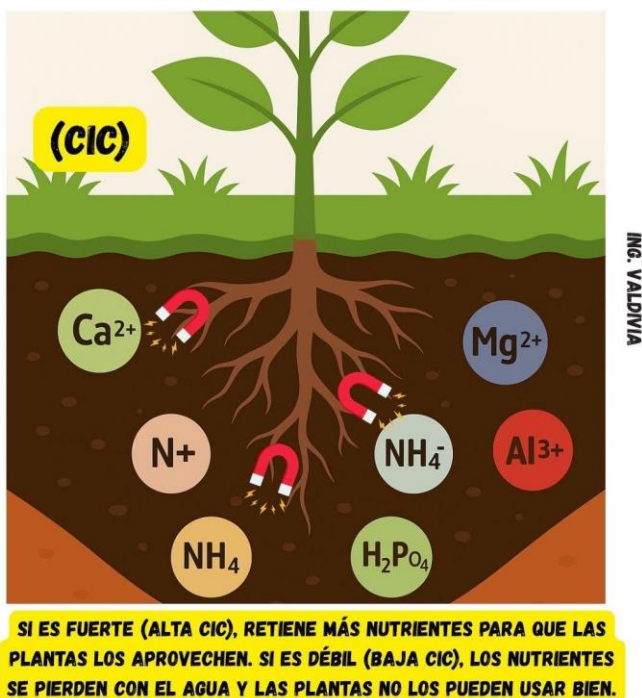
Esta propiedad química del suelo también se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo.

Conocer la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de un suelo es fundamental, pues este valor nos indica el potencial de un suelo para retener e intercambiar nutrientes. Además la CIC afecta directamente la cantidad y frecuencia de aplicación de fertilizantes.

La mayor influencia sobre la CIC viene de las arcillas del suelo y de la materia orgánica. La arcilla tiene una capacidad de 10-150  $cmol(+)/kg$ , mientras que la materia orgánica tiene una capacidad de 200-400  $cmol(+)/kg$ , es decir la materia orgánica tiene más alta CIC.

### **LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC)**

**LA CIC ES LA CAPACIDAD DEL SUELO PARA AGARRAR Y GUARDAR NUTRIENTES. ES COMO UN IMÁN.**



Los  $cmol(+)/kg = meq/100g$

## La CIC en diferentes suelos

Por lo general, los suelos con alta CIC, son aquellos con altos contenidos de arcilla y/o materia orgánica. La alta CIC les brinda mayor capacidad para retener nutrientes, eso normalmente los hace más fértiles. En el cuadro 1 se pueden apreciar las CIC para diferentes tipos de arcillas, comparadas con la materia orgánica y para diferentes texturas del suelo.

| Cuadro 1. CIC para diferentes tipos de arcilla, materia orgánica y texturas del suelo. |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Material                                                                               | CIC (meq/100g) |
| Tipo de arcilla                                                                        |                |
| Montmorillonita                                                                        | 80-100         |
| Caolinita                                                                              | 3-15           |
| Illita                                                                                 | 15-40          |
| Materia orgánica                                                                       | 200-400        |
| Texturas del suelo                                                                     |                |
| Arena                                                                                  | 1-5            |
| Franco arenoso                                                                         | 5-10           |
| Franco                                                                                 | 5-15           |
| Franco arcilloso                                                                       | 15-30          |
| Arcilloso                                                                              | >30            |

## La CIC en suelos ácidos

Cuando en un suelo el pH es menor de 5.5 ocurre la presencia de Aluminio, elemento que es nocivo para las plantas, ya que afecta fuertemente al sistema radical.

